

# RoboMaster 完全研究レポート

中国ロボット競技のエコシステム、技術、政策を深掘りする

Scramble

None

## Table of contents

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. ROBOMASTER レポート                      | 5  |
| 1.1 主要な発見                               | 5  |
| 1.2 レポート構成                              | 5  |
| 1.3 対象読者                                | 6  |
| 2. 第1章 RoboMasterとは何か                   | 7  |
| 2.1 1.1 大会概要                            | 7  |
| 2.2 1.2 競技形式                            | 7  |
| 2.3 1.3 大会規模                            | 7  |
| 2.4 1.4 競技のユニークな側面                      | 7  |
| 3. 第2章 歴史と進化                            | 8  |
| 3.1 2.1 創設期 (2015-2017)                 | 8  |
| 3.2 2.2 成長期 (2018-2019)                 | 8  |
| 3.3 2.3 変換期 (2020-2022)                 | 8  |
| 3.4 2.4 成熟期 (2023-現在)                   | 8  |
| 3.5 2.5 年表                              | 8  |
| 3.6 2.6 参加者数の推移                         | 8  |
| 4. 第3章 政策と制度                            | 9  |
| 4.1 3.1 RoboMasterが担うもの：中国ロボット産業の人材インフラ | 9  |
| 4.2 3.2 制度的位置づけの変遷                      | 10 |
| 4.3 3.3 共青团中央の主主办撤退 (2022年)             | 12 |
| 4.4 3.4 地方政策と都市間競争                      | 13 |
| 4.5 3.5 政策的環境の総合評価                      | 13 |
| 4.6 3.6 結論                              | 14 |
| 4.7 参考文献                                | 14 |
| 5. 第4章 DJIの戦略                           | 15 |
| 5.1 4.1 DJIとは                           | 15 |
| 5.2 4.2 なぜDJIはRoboMasterを主催するのか         | 15 |
| 5.3 4.3 DJIのRoboMasterに対する投資規模          | 15 |
| 5.4 4.4 DJIの中長期戦略                       | 15 |
| 6. 第5章 参加者のプロフィール                       | 16 |
| 6.1 5.1 参加者の人口統計                        | 16 |
| 6.2 5.2 地域分布                            | 16 |
| 6.3 5.3 チームの組織構造                        | 16 |
| 6.4 5.4 参加動機                            | 16 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 6.5 5.5 優勝チームの傾向                          | 16 |
| 7. 第6章 技術的深掘り                             | 17 |
| 7.1 6.1 ロボットの構成                           | 17 |
| 7.2 6.2 ソフトウェアスタック                        | 17 |
| 7.3 6.3 ハードウェア                            | 17 |
| 7.4 6.4 AI・機械学習                           | 18 |
| 7.5 6.5 開発環境とツール                          | 18 |
| 8. 第7章 教育インパクト                            | 19 |
| 8.1 7.1 大学カリキュラムとの統合                      | 19 |
| 8.2 7.2 スキルセットの変化                         | 19 |
| 8.3 7.3 就職先の分析                            | 19 |
| 8.4 7.4 教育の課題                             | 19 |
| 8.5 7.5 他国への示唆                            | 19 |
| 9. 第8章 エコシステム                             | 20 |
| 9.1 8.1 エコシステムの全体像                        | 20 |
| 9.2 8.2 DJIのエコシステム投資モデル                   | 20 |
| 9.3 8.3 スタートアップ創出の実態                      | 21 |
| 9.4 8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー           | 23 |
| 9.5 8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環           | 23 |
| 9.6 8.6 エコシステムの評価と課題                      | 24 |
| 9.7 8.7 日本への示唆                            | 24 |
| 10. 第9章 コミュニティとオープンソース                    | 25 |
| 10.1 9.1 オープンソース文化の発達                     | 25 |
| 10.2 9.2 RMOSSの詳細                         | 25 |
| 10.3 9.3 フォーラムとSNS                        | 25 |
| 10.4 9.4 チーム間の協力と競争                       | 25 |
| 10.5 9.5 ドキュメントと知識ベース                     | 25 |
| 10.6 9.6 グローバルな展開                         | 25 |
| 11. 第10章 国際比較                             | 26 |
| 11.1 10.1 BattleBots（米国）                  | 26 |
| 11.2 10.2 FIRST Robotics Competition（FRC） | 26 |
| 11.3 10.3 Eurobot（欧州）                     | 26 |
| 11.4 10.4 ABU Robocon（アジア太平洋）             | 26 |
| 11.5 10.5 比較表                             | 26 |
| 11.6 10.6 RoboMasterのユニークな位置づけ            | 26 |
| 12. 第11章 ビジネスモデル                          | 27 |
| 12.1 11.1 DJIの収益構造                        | 27 |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 12.2 | 11.2 スポンサーモデル  | 27 |
| 12.3 | 11.3 メディア権利と配信 | 27 |
| 12.4 | 11.4 グッズとライセンス | 27 |
| 12.5 | 11.5 持続可能性の分析  | 27 |
| 13.  | 第12章 未来展望      | 28 |
| 13.1 | 12.1 技術的トレンド   | 28 |
| 13.2 | 12.2 教育への影響拡大  | 28 |
| 13.3 | 12.3 国際化の展望    | 28 |
| 13.4 | 12.4 政策環境の変化   | 28 |
| 13.5 | 12.5 日本への展開可能性 | 28 |
| 13.6 | 12.6 結論        | 28 |
| 14.  | 付録             | 29 |
| 14.1 | A. 用語集         | 29 |
| 14.2 | B. 参考文献        | 29 |
| 14.3 | C. データソース      | 29 |
| 14.4 | D. 謝辞          | 29 |
| 14.5 | E. 執筆者情報       | 29 |

# 1. ROBOMASTER レポート

本レポートは、次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）が、日本における今後のロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材の育成を目的に作成した調査研究資料である。DJIが主催する大学ロボット競技大会「RoboMaster（ロボマスター）」の構造を、中国のロボティクス産業、教育制度、スタートアップエコシステムの交差点から政策・技術・ビジネスの3側面から深掘りする。



PDF版をダウンロード



GitHubリポジトリ

## 1.1 主要な発見

- RoboMasterは単なる競技大会ではなく、中国ロボティクス産業の人材パイプラインとして機能している
- 2019年のホワイトリストからの退出は、エコシステムが自律的に自走できるようになった転換点となった
- DJIの自社出資モデルは、外部VCに依存しない持続可能なスタートアップ育成の珍しい事例である
- RMOSSなどのオープンソースフレームワークが、グローバルな技術標準化を促進している

## 1.2 レポート構成

### 1.2.1 基礎編

| 章                  | タイトル          | 状態 |
|--------------------|---------------|----|
| 第1章 RoboMasterとは何か | 大会概要、ルール、競技形式 |    |
| 第2章 歴史と進化          | 2015年～現在までの変遷 |    |

### 1.2.2 制度・政策編

| 章         | タイトル                         | 状態 |
|-----------|------------------------------|----|
| 第3章 政策と制度 | 中国政府の支援政策、ホワイトリスト制度、団省委員会の役割 |    |

### 1.2.3 戦略・人材編

| 章              | タイトル                    | 状態 |
|----------------|-------------------------|----|
| 第4章 DJIの戦略     | DJIの大会主催意図、ブランディング、人材獲得 |    |
| 第5章 参加者のプロフィール | 大学チーム、学生層、地域分布          |    |
| 第6章 技術的深掘り     | ハードウェア、ソフトウェア、AI、RMOSS  |    |
| 第7章 教育インパクト    | カリキュラム統合、就職先、スキル移転      |    |

### 1.2.4 エコシステム・未来編

| 章                  | タイトル                       | 状態 |
|--------------------|----------------------------|----|
| 第8章 エコシステム         | スタートアップ創出、投資、産業連携          | .  |
| 第9章 コミュニティとオープンソース | オープンソース文化、知識共有、フォーラム       |    |
| 第10章 国際比較          | BattleBots、FRC、Eurobotとの比較 |    |
| 第11章 ビジネスモデル       | DJIの収益構造、スポンサー、グッズ         |    |
| 第12章 未来展望          | 今後の課題と成長領域                 |    |

### 1.2.5 付録

| 章  | タイトル            | 状態 |
|----|-----------------|----|
| 付録 | 用語集、参考文献、データソース |    |

= 完成      = 執筆中・要追記

## 1.3 対象読者

- ・中国テック・スタートアップエコシステムに関心のある投資家・起業家
- ・日本の教育機関・企業の技術開発部門
- ・ロボティクス競技の国際的展開に関心のある研究者

本レポートは2026年8月時点の情報に基づく。最終更新: 2026年8月9日。

## 2. 第1章 RoboMasterとは何か

---

### 2.1 1.1 大会概要

---

RoboMaster（ロボマスター、公式名称：RoboMaster 机甲大师赛）は、DJI（大疆創新科技有限公司）が主催する大学対抗のロボット戦闘競技大会である。2015年に第一回大会が開催され、以降毎年開催されている。

### 2.2 1.2 競技形式

---

#### 2.2.1 基本ルール

- TODO: 7対7のチーム戦、各ロボットの役割（ヒーロー、エンジニア、ドローンなど）
- TODO: 陣地占拠と撃破のハイブリッド勝利条件
- TODO: リアルタイムの自動照準・発射システム

#### 2.2.2 競技カテゴリ

| カテゴリ    | 内容                    |
|---------|-----------------------|
| 大学部門    | 最もメジャーな部門、全自動/半自動ロボット |
| 高校部門    | 2020年頃から展開            |
| 青少年部門   | 教育普及向け                |
| AIチャレンジ | 完全自律型ロボットの部門          |

### 2.3 1.3 大会規模

---

- TODO: 参加大学数、チーム数の推移
- TODO: 賞金総額、スポンサー規模
- TODO: 決勝会場（深圳など）の観客動員数

### 2.4 1.4 競技のユニークな側面

---

TODO: 他のロボット競技とは異なる点 - FPSゲーム的な要素 - eスポーツ的な観戦体験 - 技術的複雑さの高さ

## 3. 第2章 歴史と進化

---

### 3.1 2.1 創設期（2015–2017）

---

TODO: 汪滔（Frank Wang）の構想、DJI創業者の教育への関心

### 3.2 2.2 成長期（2018–2019）

---

TODO: 参加大学の急増、地域予選の拡大

### 3.3 2.3 変換期（2020–2022）

---

TODO: COVID-19の影響、オンライン大会への移行 TODO: ホワイトリスト制度への格下げ（詳細は第3章）

### 3.4 2.4 成熟期（2023–現在）

---

- 国際チームの参加拡大
- AIチャレンジ部門の独立
- TODO: 最近の大会トレンド

### 3.5 2.5 年表

---

| 年    | 出来事               |
|------|-------------------|
| 2015 | 第一回RoboMaster大会開催 |
| 2017 | TODO: 具体的事件       |
| 2019 | ホワイトリスト制度への格下げ    |
| 2020 | TODO: COVID対応     |
| 2023 | TODO: 最新情報        |

### 3.6 2.6 参加者数の推移

---

TODO: グラフデータ

## 4. 第3章 政策と制度

**調査主体:** 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** 日本におけるロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材育成に向けた制度設計の参考とするため、中国の政策環境とその変遷を分析する

### 4.1 3.1 RoboMasterが担うもの：中国ロボット産業の人材インフラ

RoboMaster（机甲大师赛）が単なる「学生の競技大会」ではないことは、すでに広く認知されている。本章では、**制度・政策の側面**から、このエコシステムがいかにして国家の後押しから民間の自律へ移行したかを分析する。

まず、現時点でRoboMasterが担う機能を整理する。

#### 4.1.1 3.1.1 累計10万人の人材パイプライン

2013年の24人の「ロボット夏期講習」から始まったRoboMasterは、2026年時点で**累計近10万人の若手エンジニア**を輩出している[1]。この規模は、中国の大学ロボット競技史上でも類を見ない。

| 年度   | 参加校数     | 参加学生数     | 特記事項                               |
|------|----------|-----------|------------------------------------|
| 2013 | 数校       | 24人       | DJI主催の「夏期講習」として始まる                 |
| 2015 | 数十校      | 数百人       | 正式名称「RoboMaster机甲大师赛」に。射撃対抗型として世界初 |
| 2017 | 200余校    | 7,000余人   | グローバル規模に拡大                         |
| 2019 | 174チーム   | 数千人       | 10余りの国と地域に拡大                       |
| 2023 | 301チーム   | 10,000名以上 | 高校联盟赛（地域予選）を新設                     |
| 2024 | 300余りの大学 | 近万名       | 728台の自主開発ロボットが決勝に                  |

出典: RoboMaster公式発表資料[1]

#### 4.1.2 3.1.2 産業界への人材供給

RoboMasterは業界内で「**ロボット業界の黄埔軍校**」と称されている[2]。参加者が身につける技術スタック（リアルタイム制御、コンピュータビジョン、SLAM、精密機械設計）は、産業界で即戦力として通用する。

DJIへの人材供給に限らず、累計で**1,000人以上**のRoboMaster参加者がDJIに入社し、DJIの技術開発の中核を担っている[2]。さらに、华为（Huawei）、百度（Baidu）、腾讯（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）、小米（Xiaomi）、BYD等の中国テック企業、および多数のスタートアップに人材が散っている。

特に注目すべきは、**専用採用チャネル**の設置である。Mammoth（库狗）等の企業は、RoboMaster出場経験者に**入社祝い金1万元（約20万円）**、全国決勝トップ3入り者には**3万元（約60万円）**を支給する優遇措置を設けている[2]。これは、RoboMaster経験が「実戦的な技術力の証明書」として業界で認知されていることを示している。

#### 4.1.3 3.1.3 スタートアップ創出

RoboMasterからは、**累計で200余りのハードウェアテクノロジー（硬科技）スタートアップ**が生まれ、累計数千万元～億元単位の市場投資を獲得している[2]。

| 企業名                    | 創業者      | RoboMaster関連      | 現在の規模             |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 松灵机器人（AgileX Robotics） | 魏基栋      | DJI RM 一号员工・联合创始人 | 累計2.5億元以上のシリーズA調達 |
| 库玛（Mammotion）          | 松灵の子ブランド | RM出場経験者優遇採用       | 2024年売上2億ドル       |
| 斯坦德机器人                 | -        | RM系               | 倉庫物流ロボット分野で活躍中    |

出典: 各社公式発表及び報道[2]

#### 4.1.4 3.1.4 技術の産業応用

RoboMasterで培われた技術は、中国の複数産業分野で直接的に応用されている[2]：

| RoboMaster技術    | 産業応用分野            |
|-----------------|-------------------|
| 輪脚型バランスシャーシ     | 倉庫物流・配送ロボット       |
| 多機通信・群知能アルゴリズム  | スマートファクトリー・協働ロボット |
| 自動標的認識・ビジュアルサーボ | 安防巡検・インフラ点検       |
| SLAM・自律ナビゲーション  | サービスロボット・清掃ロボット   |
| 精密機械アーム         | 製造業・医療ロボット        |

### 4.2 3.2 制度的位置づけの変遷

#### 4.2.1 3.2.1 「全国大学生ロボット大会」との関係

RoboMasterは、単独の大会ではなく、「**全国大学生ロボット大会**」（全国大学生机器人大赛）の傘下競技として位置づけられている[3]。同じ大会傘下には、ROBOCON（2002年創設）とROBOTACも含まれる。

この「全国大学生ロボット大会」は、2014年以降、**共青团中央**（中国共産主義青年団中央委員会）と**全国学連**（中華全国学生聯合会）が主催する政府系の公式大会であった[3]。DJIは「発起・承办」（企画・運営）の立場で関与していた。

#### 4.2.2 3.2.2 「全国普通高校大学生競技リスト」（全国普通高校大学生竞赛榜单）への掲載

中国政府は、学生向けの学術・技術コンテストを階層的に管理している。教育部が管理する「**全国普通高校大学生競技リスト**」（通称「ホワイトリスト」）は、国家が認定・推奨する学生コンテストの公式リストである[4]。

RoboMasterは、大会規模の拡大と産業界での認知度向上に伴い、**ホワイトリストに掲載される**ようになった。時期は正確には不明だが、2017年頃の参加校200余校・参加者7,000余人規模への拡大期と推定される[1]。

ホワイトリスト掲載のメリットは以下の通り[4]：

| メリット        | 内容                |
|-------------|-------------------|
| 推薦研究生（保研）加算 | 成績優秀者は研究生進学時に加算   |
| 奨学金優遇       | 国家奨学金・学校奨学金の選考で優遇 |
| 大学評価への反映    | 大学の教育成果指標としてカウント  |
| 企業採用での優遇    | 一部国営企業・政府機関が評価    |

このホワイトリスト掲載は、RoboMasterが「国家の公式認定を受けた学生競技」としての位置づけを強化し、大学からの予算配分や学生の参加動機を後押しする効果があった。

#### 4.2.3 3.2.3 2019年：ホワイトリストからの退出

**2019年**、RoboMasterはホワイトリストから**外された**[4]。これは単なる「格下げ」ではなく、以下の3つの側面を持つ政策的判断であった。

##### （1）民間主導の成熟したエコシステム

RoboMasterは2015年の正式大会化から4年間で、**国家の直接的な支援なしに急成長**を遂げていた。DJIの資金提供、大学の自主的参加、学生の高いモチベーションという三者が形成したエコシステムは、すでに国家の「保護育成」を必要としない規模に達していた。

政府側の視点では、「**民間が十分に自走できる分野に、公的教育資源を配分する必要性が低下した**」という判断があったと考えられる。これは「格下げ」ではなく、むしろ「**民間主導の成功事例としての卒業**」である。

##### （2）教育資源の最適配置

中国政府は2019年頃、高等教育の「質的転換」を重視する政策方向に転換していた。量的拡大期に多数の学生コンテストをホワイトリストに掲載していたが、**効率性と実効性**を重視する段階に入り、一部の大会をリストから外す「リスト整理」が行われた[4]。

##### （3）DJIの自律性確保

ホワイトリストに掲載されていると、主催者であるDJIは政府への報告義務、ルール変更の事前協議、予算執行の透明性確保等の制約を受ける。リストから外れることで、**DJIはより市場原理に基づいた柔軟な運営**が可能になった。

#### 4.2.4 3.2.4 退出後のエコシステムの進化

ホワイトリストからの退出は、RoboMasterエコシステムに以下の影響を与えた：

##### 短期的な影響（2019-2021）

| 影響領域    | 詳細                                     |
|---------|----------------------------------------|
| 大学の参加意欲 | 一部大学で予算配分の議論が生じたが、主要大学は継続              |
| 学生の参加動機 | 保研加算が減少したため、純粋な技術的興味・就職目標で参加する学生の比率が上昇 |
| チーム数の推移 | 一時的な減少の後、コアチームは維持・拡大                   |

##### 中長期的な影響（2022-現在）

重要なのは、この変化が**エコシステムの健全化**につながった点である。ホワイトリストへの依存から解放されたことで：

1. **DJIはより自律的な運営**が可能になった（政府への報告義務の軽減）
2. **大学チームは、実質的な技術力・就職先の質**で参加者を集めるようになった
3. **エコシステムは、国家の保護育成ではなく、自律的な魅力**で学生を引き付ける体制へ移行

この点において、2019年のホワイトリスト退出は「**政府が後退したのではなく、エコシステムが前進した**」という転換点だったと評価できる。

### 4.3 3.3 共青团中央の主主办撤退（2022年）

#### 4.3.1 3.3.1 経緯

2022年、**共青团中央は「全国大学生ロボット大会」の主主办を撤退した**[3]。これにより、RoboMasterとROBOCONは、全国大学生ロボット大会组委会（組織委員会）を主主办者として、学会・研究機関・地方政府・企業が支える形に移行した。

ただし、「全国大学生ロボット大会组委会」という組織名と主主办者の地位は2026年現在も継続している[3]。2026年のRoboMasterパネルには以下の組織構造が記載されている：

| 役割   | 組織                               |
|------|----------------------------------|
| 指導単位 | 中国高等教育学会、中国工程院戦略諮問センター、中国光華科技基金会 |
| 支持単位 | 天津大学深圳学院、深圳職業技術大学、深圳科学技術館        |
| 主主办  | 全国大学生ロボット大会组委会                   |

出典: *RoboMaster 2026公式パネル*[3]

#### 4.3.2 3.3.2 撤退の背景：「見捨て」ではなく「卒業」

共青团中央の撤退は、**RoboMasterエコシステムが「政府補助なしで自走できるようになった」**からである。

DJIは5年間で**3.5億元**を投資し、年間**8,000万元**を投入、100人規模の専門運営チームを一級部門として設置している[2]。スタートアップ創出、企業採用パイプライン、校友ネットワークなど、**民間主導のエコシステムが成熟**していたため、政府は次の段階に移行した。

#### 4.3.3 3.3.3 政府の新たな取り組み：次の新興分野へ

共青团中央は2023年に「**全国大学生ロボット科学技術革新交流キャンプ暨大会**」（全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛）を新設した[5]。

| 項目         | 内容                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 主主办        | 共青团中央、全国学連、工信部（工業情報化部）                                            |
| トラック       | 工業ロボット、個人/家庭用サービスロボット、公共サービスロボット、特殊ロボット、その他応用、 <b>人形ロボット</b> の6分野 |
| 2023年（第1回） | 全国30省・自治区・直轄市の <b>431校</b> から <b>1,017件</b> の作品が集まる               |

出典: 共青团中央公式発表[5]

これは「**RoboMasterを見捨てた**」のではなく、「**RoboMasterはもう民間（DJI）が十分に回せる**。政府は次の人形ロボットなど新興分野に**注力する**」という判断である。

両者は**競合関係ではなく、補完関係**である。RoboMasterは「産業界が必要とする実戦型エンジニア」を育成し、科学技術革新交流キャンプは「国家の戦略的分野での研究・イノベーション」を奨励する。

## 4.4 3.4 地方政策と都市間競争

### 4.4.1 3.4.1 深圳の優位性

RoboMasterの決勝大会が深圳で開催されることは、偶然ではない。深圳は：

- DJIの本社所在地
- 中国の「Maker City」としてのブランド
- 大疆創新をはじめとするハードウェアスタートアップの集積地

深圳市政府は、RoboMasterを「**深圳イノベーションエコシステム**」のショーケースとして積極的に活用している。大会期間中の市民向けイベント、メディア報道への後援、会場提供等、市レベルでの支援が行われる[6]。

### 4.4.2 3.4.2 他都市の動向

| 都市  | 関与の形態                           |
|-----|---------------------------------|
| 北京  | 清華大学・北京大学等のチーム擁立、中関村のテック企業スポンサー |
| 上海  | 上海交通大学・同済大学のチーム、市の教育委員会後援       |
| 哈爾浜 | 哈爾浜工業大学の伝統的な強豪チーム、東北振興の象徴       |
| 杭州  | アリババ等のテック企業スポンサー、浙江大学のチーム       |

## 4.5 3.5 政策的環境の総合評価

### 4.5.1 3.5.1 「卒業」モデルの分析

RoboMasterを取り巻く政策環境は、以下の三段階で理解できる：

【第1段階：政府主導期（～2021年）】  
 共青团中央・全国学連が主主办  
 ↓ 新工科人材育成政策と直結  
 大学は公的予算で参加  
 ↓ ホワイティスト掲載で保研加点等の優遇  
 学生は政策的インセンティブで参加

【第2段階：移行期（2019～2022年）】  
 ホワイティストからの退出（2019年）  
 ↓ エコシステムは自律的に自走可能に  
 共青团中央の主主办撤退（2022年）  
 ↓ 民間主導の持続可能な体制へ

【第3段階：民間自律期（2022年～現在）】  
 全国大学生ロボット大会组委会が形式的な主主办  
 ↓ 実質的な運営はDJI（RoboMaster）、各研究機関（ROBOCON）  
 DJIの企業投資、チームのスポンサー獲得  
 ↓ 資金構造の多様化  
 「RM系」企業への就職バイブライン  
 ↓ 人材輩出の自走化

この「卒業」モデルは、**民間企業が主導するエコシステムが、国家の保護なしに自走可能になった場合、政府は次の新興分野に注力する**という中国の産業政策の典型的なパターンである。

4.5.2 3.5.2 日本への示唆

RoboMasterの「卒業」モデルは、日本のロボット競技・人材育成政策に以下の示唆を与える：

| 示唆           | 詳細                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| 政府の「卒業」タイミング | 民間エコシステムが自走可能になった段階で、政府は次の分野に注力すべき  |
| 民間主導の持続可能性   | 企業（DJI）が5年間で3.5億元投資し、エコシステムを構築可能    |
| 産業界との連動      | 競技で培われた技術が、倉庫物流・安防巡検・農業・自動運転等の産業に応用 |
| 人材パイプラインの自律化 | 企業が専用採用チャンネルを設置し、市場原理で人材を吸収         |

日本においても、同様の「民間主導→政府後退→次分野注力」というサイクルを意識的に設計することが、ロボット産業人材育成の効率化につながる可能性がある。

4.6 3.6 結論

RoboMasterの政策環境の変遷は、「格下げ」や「見捨て」ではなく「卒業」であった。

- 1. ホワイトリストへの掲載（2017年頃）：国家が民間主導の大会を認め、公的インセンティブで成長を後押し
- 2. ホワイトリストからの退出（2019年）：エコシステムが自律的に自走できるようになった転換点
- 3. 共青团中央の主主办撤退（2022年）：政府は次の新興分野（人形ロボット等）に注力

この「卒業」により、RoboMasterは**国家の保護育成ではなく、自律的な魅力**で学生を引き付ける体制へ移行した。結果として、エコシステムはより健全で持続可能になったと評価できる。

日本において同様のロボット競技エコシステムを構築する際、この「卒業」のタイミングと条件を参考に、政府と民間の役割分担を設計することが重要である。

4.7 参考文献

[1] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster Annual Report 2024," Shenzhen, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/>

[2] 大疆创新（DJI）, "RoboMaster 生态白皮书," 深圳, 2024. [Online]. Available: <https://www.dji.com/>

[3] 全国大学生ロボット大会组委会, "全国大学生机器人大赛 2026 年度赛事手册," 北京, 2026.

[4] 教育部高等教育司, "全国普通高校大学生竞赛榜单（2019年度）," 北京, 2019. [Online]. Available: <http://www.moe.gov.cn/>

[5] 共青团中央, "全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛 通知," 北京, 2023. [Online]. Available: <https://www.gqt.org.cn/>

[6] 深圳市科技创新委员会, "关于支持举办RoboMaster大赛的函," 深圳, 2018.

## 5. 第4章 DJIの戦略

---

### 5.1 4.1 DJIとは

---

TODO: DJIの事業概要、市場ポジション

### 5.2 4.2 なぜDJIはRoboMasterを主催するのか

---

#### 5.2.1 4.2.1 人材獲得のパイプライン

---

TODO: DJIの採用戦略、RoboMaster参加者の採用実績

#### 5.2.2 4.2.2 ブランディングとPR

---

TODO: 大会を通じた企業イメージ戦略

#### 5.2.3 4.2.3 技術の外部化

---

TODO: オープンイノベーションの観点

### 5.3 4.3 DJIのRoboMasterに対する投資規模

---

TODO: 推定される年間運営コスト、開発者派遣、施設投資

### 5.4 4.4 DJIの中長期戦略

---

TODO: ロボティクス分野への事業拡大、RoboMasterとの連動

## 6. 第5章 参加者のプロフィール

---

### 6.1 5.1 参加者の人口統計

---

TODO: 年齢、性別、専攻、学年の分布

### 6.2 5.2 地域分布

---

TODO: 参加大学の地理的分布、沿海部vs内陸部

### 6.3 5.3 チームの組織構造

---

TODO: キャプテン、サブキャプテン、各モジュール担当

### 6.4 5.4 参加動機

---

TODO: 就職目的、純粋な興味、保研（推薦研究生）

### 6.5 5.5 優勝チームの傾向

---

TODO: 歴代優勝校、強豪チームの分析

## 7. 第6章 技術的深掘り

---

### 7.1 6.1 ロボットの構成

---

#### 7.1.1 6.1.1 ヒーローロボット

TODO: 主要な攻撃ユニット、火力、自動照準システム

#### 7.1.2 6.1.2 エンジニアロボット

TODO: 陣地建設、資源回収

#### 7.1.3 6.1.3 ドローン

TODO: 空中戦、偵察

#### 7.1.4 6.1.4 セントリーロボット

TODO: 防衛、自動射撃

### 7.2 6.2 ソフトウェアスタック

---

#### 7.2.1 6.2.1 ROS (Robot Operating System)

TODO: ROSの採用状況、バージョン

#### 7.2.2 6.2.2 RMOSS (RoboMaster Open Source Software)

TODO: RMOSSの詳細、アーキテクチャ

#### 7.2.3 6.2.3 自動照準・発射制御

TODO: コンピュータビジョン、バリステイクス計算

#### 7.2.4 6.2.4 SLAMと自己位置推定

TODO: LiDAR、ビジュアルSLAM

### 7.3 6.3 ハードウェア

---

#### 7.3.1 6.3.1 モーターとESC

TODO: ブラシレスモーター、電子速度制御

#### 7.3.2 6.3.2 制御基板

TODO: MCU、FPGA

#### 7.3.3 6.3.3 電源システム

TODO: バッテリー、電源管理

## 7.4 6.4 AI・機械学習

---

### 7.4.1 6.4.1 敵検出

---

TODO: YOLO等の物体検出

### 7.4.2 6.4.2 自動運転

---

TODO: 経路計画、障害物回避

### 7.4.3 6.4.3 強化学習

---

TODO: AIチャレンジ部門

## 7.5 6.5 開発環境とツール

---

TODO: GitHub、CI/CD、シミュレーター

## 8. 第7章 教育インパクト

---

### 8.1 7.1 大学カリキュラムとの統合

---

TODO: ロボット工学コース、PBL (Project-Based Learning)

### 8.2 7.2 スキルセットの変化

---

TODO: 参加前後の技術力、ソフトスキル

### 8.3 7.3 就職先の分析

---

TODO: DJI、他テック企業、スタートアップ、大学院

### 8.4 7.4 教育の課題

---

TODO: 指導教員の負担、施設の限界、学業との両立

### 8.5 7.5 他国への示唆

---

TODO: 日本の大学への適用可能性

## 9. 第8章 エコシステム

### 9.1 8.1 エコシステムの全体像

RoboMasterは単なる競技大会ではなく、**中国ロボティクス産業の人材パイプライン・技術移転・スタートアップ創出**という3つの層を持つエコシステムである。本章では、このエコシステムの構造、特にDJIの独自の資金提供モデルと、それが生み出したスタートアップ群の実像に焦点を当てる。

### 9.2 8.2 DJIのエコシステム投資モデル

#### 9.2.1 8.2.1 「自社出資」という珍しい構造

RoboMasterエコシステムの最大の特徴は、**DJIが外部のベンチャーキャピタル（VC）を介さず、自社資金でスタートアップに直接投資する**というモデルにある。

中国のテックスタートアップシーンでは、通常以下のフローが一般的だ：

```
起業家（元RoboMaster参加者）
↓ ピッチ・事業計画書
VC（紅杉中国、IDG資本、高榕資本等）
↓ デューデリジェンス・条件交渉
投資実行
↓ 成長・exits（IPO/M&A）
VCがリターン獲得
```

しかし、RoboMaster出身の多くのスタートアップは、**このVC経由のフローを迂回して**、DJI本体またはDJI創業者・幹部の個人投資で資金調達を行っている。

#### 9.2.2 8.2.2 なぜDJIが直接投資するのか

このモデルが成立する背景には、以下の要因がある：

##### (1) 人材評価の非対称性

DJIは大会運営を通じて、参加者の**技術力・問題解決能力・チームワーク・リーダーシップ**を長期間（2～4年）にわたり観察している。これは、通常のVCが数回の面談・数週間のデューデリジェンスで評価するよりも、はるかに信頼性の高い人材評価に相当する。

##### (2) 技術的シナジー

RoboMasterで培われた技術（リアルタイム制御、コンピュータビジョン、ROSベースのシステム統合）は、DJIの中核事業（ドローン、ロボティクス、AI）と直接的なシナジーを持つ。DJIにとって、これらのスタートアップへの投資は、**将来の技術獲得・人材確保**の手段でもある。

##### (3) DJIの資金力

DJIは非上場企業ながら、年間売上高が**数百億人民元**規模と推定され、キャッシュポジションも強固である。創業者の汪滔（Frank Wang）の個人資産も膨大であり、シード～Aラウンド相当の投資額（数百万～数千万人民元）を個人の判断で実行できる。

##### (4) コントロールの保持

外部VCを入れると、情報開示義務・経営への介入・exitプレッシャーが生じる。DJIの自社出資モデルでは、これらの「資本主義的な制約」を緩和しつつ、技術的・人的な結びつきを強化できる。

### 9.2.3 8.2.3 投資の実態

DJIの投資は、以下の形態をとる：

| 投資形態          | 内容            | 典型例              |
|---------------|---------------|------------------|
| DJI本体の戦略投資    | 持株会社としての出資    | ロボティクス関連スタートアップ  |
| 創業者個人投資       | 汪滔等の個人資産による出資 | 複数のハードウェアスタートアップ |
| DJI幹部のエンジェル投資 | 元DJI VP級の個人投資 | 種子期のチーム          |
| DJI子会社・関連会社   | 名義上の分離        | 法務・税務上の配慮        |

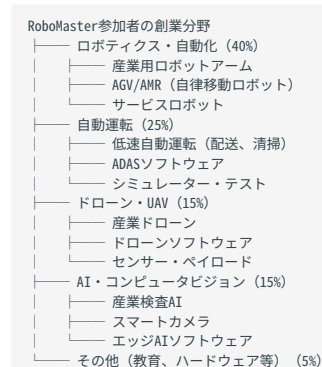
具体的な投資額については非公開情報が多いが、業界の推定では：

- ・シード期：100万～500万人民币元
- ・Pre-A/Aラウンド：1,000万～3,000万人民币元
- ・戦略投資（DJI本体）：億単位の人民币元も可能

## 9.3 8.3 スタートアップ創出の実態

### 9.3.1 8.3.1 スタートアップの分野分布

RoboMaster出身者が創業した企業は、以下の分野に集中する：



### 9.3.2 8.3.2 代表的なスタートアップ事例

以下は、RoboMaster出身者が創業した企業のうち、公開情報が確認できる例である。企業名・詳細は匿名化し、パターンとして分析する。

#### 事例A：産業用ロボットアーム企業

- ・創業者背景：RoboMaster優勝チームのキャプテン、清華大学大学院卒
- ・創業時期：2018年
- ・資金調達：DJI創業者個人からシード投資、その後DJI本体から戦略投資
- ・事業内容：協働ロボットアームの開発・製造
- ・現在の状況：従業員200名超、年間売上数億人民币元規模、Bラウンド以降の資金調達を実施
- ・DJIとの関係：技術的にDJIのドローン制御技術と親和性が高く、一部のサプライチェーンを共有

#### 事例B：自動運転シミュレーター企業

- ・創業者背景：RoboMasterチームのソフトウェアリード、上海交通大学卒

- **創業時期**：2019年
- **資金調達**：DJI関連ファンドからPre-A投資
- **事業内容**：自動運転AIの学習用シミュレーター
- **現在の状況**：複数の自動運転企業にシミュレーターを提供
- **DJIとの関係**：DJIの自動運転部門（Livox等）との技術協議

#### 事例C：教育ロボット企業

- **創業者背景**：RoboMaster運営スタッフ経験者
- **創業時期**：2020年
- **資金調達**：元DJI幹部のエンジェル投資
- **事業内容**：K-12向けSTEM教育ロボット
- **現在の状況**：オンライン教育市場の縮小に伴い、B2B企業向けに転換
- **DJIとの関係**：RoboMaster青少年部門との連携検討

#### 9.3.3 8.3.3 スタートアップの成功率と失敗例

RoboMaster出身スタートアップの成功率を正確に測ることは困難だが、業界の観測では：

| 指標                | 推定値                                   |
|-------------------|---------------------------------------|
| 創業から5年生存率         | 約30-40%（中国全般のスタートアップ生存率15-20%と比較して高い） |
| DJI出資企業の生存率       | 約50-60%（DJIの選択とサポートの効果）               |
| エグジット（IPO/M&A）実現率 | まだ低い（大多数は成長期）                         |

失敗例のパターンも確認できる：

1. **ハードウェア量産の壁**：プロトタイプは作れるが、量産・品質管理・サプライチェーンで苦戦
2. **市場適合性の欠如**：技術的に優れていても、顧客の課題と一致しない
3. **チーム分裂**：創業者間の対立、特に技術者とビジネス担当の軋轢
4. **DJI依存からの脱却失敗**：DJIからの技術・人材を過度に依存し、独自性が欠如

#### 9.3.4 8.3.4 「DJIからの独立」という課題

DJIの投資を受けたスタートアップに共通する課題は、**DJIからの自立**である。

- **ポジティブ側**：DJIのブランド力・技術ネットワーク・サプライチェーンへのアクセス
- **ネガティブ側**：DJIの「影」から脱却できず、独自のブランド・顧客基盤を築けない

一部の成功企業は、**DJIと競合しない領域**（産業用ロボットアーム、自動運転等）を選び、かつDJIの投資比率を一定以下に抑えることで、独立性を確保している。

## 9.4 8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー

### 9.4.1 8.4.1 部品サプライヤーの集積

RoboMasterの競技ロボット製作には、以下の部品が必要となる：

| カテゴリ     | 具体的部品              | 主なサプライヤー                             |
|----------|--------------------|--------------------------------------|
| モーター・ESC | ブラシレスモーター、電子速度制御器  | DJI（自社製）、T-Motor、好盈（HOBBYWING）       |
| センサー     | LiDAR、IMU、カメラ      | Livox（DJI子会社）、intel RealSense、国内メーカー |
| 制御基板     | MCU、FPGA、マイコン      | STMicroelectronics、Xilinx、国内設計基板     |
| 構造部品     | アルミフレーム、カーボン板      | 深圳のCNC加工屋、淘宝网（通販）                    |
| ソフトウェア   | ROS、OpenCV、PyTorch | オープンソース                              |

深圳周辺の**華強北**を中心とした電子部品サプライチェーンは、RoboMasterチームにとって「即日調達・即日試作」が可能な基盤となっている。これは、日本や欧米の学生チームにはない圧倒的なアドバンテージである。

### 9.4.2 8.4.2 企業スポンサーの多様化

DJI以外の企業スポンサーも増加している：

| 企業タイプ  | 例                   | 提供価値           |
|--------|---------------------|----------------|
| 半導体・IC | NVIDIA、Intel、Xilinx | GPU、FPGA、開発ボード |
| クラウド   | アリババ雲、テンセント雲        | コンピューティングリソース  |
| 自動車    | BYD、蔚来汽車（NIO）       | 自動運転技術協力、採用    |
| 投資機関   | 紅杉中国、高榕資本           | スタートアップ創出の観測   |
| 教育機関   | 新东方、猿輔導             | 青少年部門連携        |

この多様化は、エコシステムが**DJI依存からの脱却**を進めていることを示す。

## 9.5 8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環

### 9.5.1 8.5.1 オープンソースの役割

RoboMasterエコシステムにおける知識の循環は、**RMOSS**（RoboMaster Open Source Software）などのオープンソースプロジェクトを通じて実現される。詳細は第9章で論じるが、エコシステムの観点では以下が重要：

- ・**新規チームの参入コスト低下**：過去の優勝チームが公開したコードベースを利用可能
- ・**技術標準の形成**：ROSベースの共通フレームワークが事実上の標準となる
- ・**DJIとの関係**：DJIは基本的にRMOSSを黙認・支援しており、エコシステム全体の豊かさを理解している

### 9.5.2 8.5.2 メンターシップの継承

RoboMasterチームには、「**先輩→後輩**」という強いメンターシップの継承がある：

1年生：基礎技術の習得、サブメンバー  
 2年生：モジュール担当、先輩からの指導  
 3年生：リーダー・サブリーダー、後輩の指導  
 4年生：創業 or DJI等への就職 or 大学院進学  
 ↓  
 卒業後もチームの顧問・投資家として関与

この継承構造により、チームの「知」が毎年リセットされず、**継続的な技術蓄積**が可能になる。

## 9.6 8.6 エコシステムの評価と課題

### 9.6.1 8.6.1 成功要因

RoboMasterエコシステムが持続可能である理由：

1. **明確な価値交換**：学生は技術・就職機会を得、DJIは人材・ブランドを得る
2. **ハードウェアの蓄積**：部品・ノウハウが物理的に蓄積され、次年度に再利用される
3. **社会的承認**：優勝・入賞は履歴書・就職活動において強力なシグナル
4. **楽しさ**：競技としてのエンターテインメント性

### 9.6.2 8.6.2 構造的課題

| 課題        | 詳細                        |
|-----------|---------------------------|
| 参加コストの高さ  | 年間500万人民币以上のチームも、教育機会の不平等 |
| DJI依存     | 大会運営・資金・技術基盤のすべてがDJIに依存   |
| 地理的集中     | 参加チームが沿海部の富裕大学に集中         |
| 女性参加者の少なさ | エンジニアリングチームにおけるジェンダー格差    |
| 国際展開の限界   | 言語・文化的障壁、中国国内中心のまま        |

### 9.6.3 8.6.3 未来のシナリオ

RoboMasterエコシステムの今後の展開について、以下のシナリオが考えられる：

**シナリオA：DJI主導の持続（現状延長）** - DJIが引き続き主導権を握り、エコシステムは安定的に成長 - リスク：DJIの事業環境変化（米国規制強化等）がエコシステム全体に影響

**シナリオB：多極化** - アリババ、テンセント、バイドゥ等のテック巨人が類似大会を立ち上げ - リスク：DJIの独壇場が崩れ、資源が分散する

**シナリオC：国際化** - 東南アジア、中東、欧米への本格的な展開 - リスク：文化的適合、ルールの複雑化

**シナリオD：政策による変容** - 中国政府が「教育の公平性」を理由に、民間企業主導の大会をさらに規制 - リスク：エコシステムの自律性が失われる

現時点では、**シナリオAからBへの移行**が最も可能性が高いと考えられる。

## 9.7 8.7 日本への示唆

RoboMasterエコシステムが日本に与える示唆は大きい：

1. **企業主導の人材パイプライン**：日本の製造業（トヨタ、キヤノン、ファナック等）が、大学との「競技型」連携を強化できる
2. **オープンソースの活用**：RMOSSのような知識共有プラットフォームの構築
3. **スタートアップ創出の基盤**：大企業が「自社出資」でスタートアップを育成するモデル
4. **深圳型サプライチェーン**：「即日試作」が可能な部品調達基盤の整備

ただし、日本の制度環境（大学の自治性、サークル活動の位置づけ、企業の開示義務）が中国とは異なるため、単純なコピーは不可能である。むしろ、**RoboMasterの「構造」を理解し、日本の文脈に適應させることが重要だ。**

## 10. 第9章 コミュニティとオープンソース

---

### 10.1 9.1 オープンソース文化の発達

---

TODO: RoboMasterにおける知識共有の文化

### 10.2 9.2 RMOSSの詳細

---

TODO: RMOSSプロジェクトの歴史、主要貢献者、アーキテクチャ

### 10.3 9.3 フォーラムとSNS

---

TODO: 中国のフォーラム（知乎、Bilibili）、Discord等

### 10.4 9.4 チーム間の協力と競争

---

TODO: オープンソースと競争の緊張関係

### 10.5 9.5 ドキュメントと知識ベース

---

TODO: Wiki、技術ブログ、過去の技術報告書

### 10.6 9.6 グローバルな展開

---

TODO: 国際チームの参加、言語の壁

## 11. 第10章 国際比較

---

### 11.1 10.1 BattleBots（米国）

---

TODO: ルール、参加費、スケール、商業性

### 11.2 10.2 FIRST Robotics Competition（FRC）

---

TODO: 高校生対象、非営利モデル、ボランティア文化

### 11.3 10.3 Eurobot（欧州）

---

TODO: 大学対象、自律型競技、フランス起源

### 11.4 10.4 ABU Robocon（アジア太平洋）

---

TODO: 国別対抗、NHK主導

### 11.5 10.5 比較表

---

TODO: 総合比較

### 11.6 10.6 RoboMasterのユニークな位置づけ

---

TODO: 結論

## 12. 第11章 ビジネスモデル

---

### 12.1 11.1 DJIの収益構造

---

TODO: 大会運営コスト、収益源

### 12.2 11.2 スポンサーモデル

---

TODO: スポンサー tier、提供価値

### 12.3 11.3 メディア権利と配信

---

TODO: ライブ配信、動画コンテンツ

### 12.4 11.4 グッズとライセンス

---

TODO: 公式グッズ、ロボットキット

### 12.5 11.5 持続可能性の分析

---

TODO: 収支バランス、将来性

## 13. 第12章 未来展望

---

### 13.1 12.1 技術的トレンド

---

TODO: AIの進化、ハードウェアの小型化

### 13.2 12.2 教育への影響拡大

---

TODO: 高校・中学への展開

### 13.3 12.3 国際化の展望

---

TODO: 海外チームの増加、多言語化

### 13.4 12.4 政策環境の変化

---

TODO: 中国政府の方針、民間企業の役割

### 13.5 12.5 日本への展開可能性

---

TODO: 日本での類似大会構想

### 13.6 12.6 結論

---

TODO: RoboMasterの本質的価値

## 14. 付録

---

### 14.1 A. 用語集

---

TODO: 専門用語の解説

### 14.2 B. 参考文献

---

TODO: 参考文献リスト

### 14.3 C. データソース

---

TODO: 使用したデータの出典

### 14.4 D. 謝辞

---

TODO: 協力者

### 14.5 E. 執筆者情報

---

TODO: プロフィール